

Modelación de la Capa Mixta Oceánica en el Pacífico Colombiano: Respuesta Térmica y Precipitación bajo Escenarios de Calentamiento Global

Jhon García Barrera
Física del Clima y el Cambio Climático
Universidad del Quindío

11 de mayo de 2026

Colombia es uno de los países con mayor disponibilidad hídrica del planeta, y esa riqueza depende de manera crítica del comportamiento de la precipitación sobre su vertiente Pacífica y sus Andes occidentales. Esa precipitación está controlada en gran medida por la temperatura superficial del mar (SST) en el Pacífico colombiano (aproximadamente 0–8°N, 75–82°W), una región donde la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el Chorro del Chocó (la corriente de bajo nivel que transporta la humedad desde el océano hacia el interior del país) interactúan estrechamente con las condiciones oceánicas de superficie [1]. Esta conexión no es nueva: Poveda et al. [2] demostraron que las anomalías de SST asociadas al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) explican hasta el 50 % de la variabilidad hidrológica colombiana, y Poveda et al. [3] extendieron ese resultado mostrando influencia adicional de la Oscilación Decadal del Pacífico y del Atlántico tropical. Más recientemente, Córdoba-Machado et al. [4] discriminaron que la precipitación en la Región Andina responde principalmente al Pacífico central (El Niño Modoki), mientras que la Región Pacífica responde al Pacífico oriental, donde la SST local actúa como modulador directo de la inestabilidad convectiva.

El problema que este proyecto aborda es el siguiente: si bien la conexión entre SST y precipitación en Colombia está documentada en el contexto de la variabilidad interanual, no existe una cuantificación regional de cómo respondería la SST del Pacífico colombiano a un forzamiento radiativo sostenido (como el que impone el aumento de gases de efecto invernadero) y cuáles serían las consecuencias hidrológicas de esa respuesta. Las proyecciones globales de CMIP6 [5] ofrecen información sobre la SST futura a escala de cuenca, pero su resolución

espacial es insuficiente para capturar la dinámica local de una región tan compleja como el litoral Pacífico colombiano, donde la orografía andina, el Chorro del Chocó y la posición de la ITCZ interactúan a escalas de pocos grados de latitud. Adicionalmente, los modelos globales muestran una sensibilidad climática más alta en CMIP6 que en generaciones anteriores precisamente por cambios en las retroalimentaciones de nubes sobre el océano tropical [6], lo que hace más urgente disponer de estimaciones regionales robustas.

La capa mixta oceánica (CML) es la capa superficial del océano que interactúa directamente con la atmósfera. Su temperatura evoluciona en respuesta al balance entre el calentamiento solar, el enfriamiento por radiación infrarroja, los flujos turbulentos de calor latente y sensible, y el enfriamiento por entrainment de aguas más frías desde abajo [7]. En el Pacífico tropical oriental, donde la CML es delgada (entre 15 y 50 m según la climatología global de de Boyer Montégut et al. [8], actualizada con datos Argo recientemente [9]) perturbaciones pequeñas en el forzamiento superficial producen cambios de SST amplificados, lo que hace a esta región especialmente sensible al calentamiento global. El modelo unidimensional de Price, Weller y Pinkel (PWP) [10] es el estándar de referencia para simular esta dinámica: incorpora ajuste convectivo ante inestabilidad estática y mezcla por inestabilidad de cizalladura mediante un número de Richardson de bulto. Los flujos turbulentos en la interfaz aire-mar se calculan mediante el algoritmo COARE, desarrollado por Fairall et al. [11] y extendido en su versión 3.0 [12], que fue diseñado específicamente para condiciones de viento débil y convección intensa, exactamente las condiciones prevalecientes en el Pacífico colombiano.

El marco teórico para conectar los cambios de SST con cambios de precipitación está bien establecido. Xie et al. [13] demostraron que bajo calentamiento global las lluvias aumentan donde el calentamiento local de la SST supera la media tropical, y disminuyen donde queda por debajo. Xie [14] extendió ese marco mostrando que el patrón espacial de calentamiento de SST es el principal determinante de los cambios regionales de precipitación en el trópico, incluso sobre el efecto termodinámico del aumento uniforme de humedad. Johnson y Xie [15] precisaron que el umbral de SST para la convección profunda se desplaza con la media tropical, de modo que la respuesta de precipitación a una perturbación de SST es predecible a primer orden. Sun et. al. [16] añadieron que esta sensibilidad tiene una marcada dependencia estacional en el Pacífico ecuatorial oriental, lo que subraya la necesidad de resolver el ciclo anual correctamente. Por su parte, Vecchi y Soden [17] mostraron que el debilitamiento de la circulación tropical bajo calentamiento global altera la posición de la ITCZ y los patrones de convergencia de humedad, alterando la posición media de la ITCZ en función del balance energético interhemisférico [18], lo que tiene implicaciones directas para la precipitación colombiana [1, 3]

El camino que se propone seguir tiene tres etapas. La primera consiste en implementar en Python el modelo PWP forzado con el reanálisis ERA5 [19], que provee variables atmosféricas horarias a 0.25° de resolución para el período 1980–2023. La segunda etapa es la calibración y validación del modelo: la SST simulada se comparará contra el producto OISST v2.1 de NOAA [20] (SST diaria observada basada en satélites AVHRR y boyas in situ) mediante RMSE, sesgo estacional y correlación de Pearson, verificando además que el modelo reproduzca los eventos ENSO históricos documentados para el Pacífico colombiano por Cerón et al. [21] y Morales-Marín et al. [22]. La tercera etapa es experimental: una vez validado, el modelo se forzará con perturbaciones de temperatura del aire de $+1,5^\circ\text{C}$, $+2^\circ\text{C}$ y $+4^\circ\text{C}$, coherentes con los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 de CMIP6 [5]. La diferencia de SST entre cada escenario y el control se traducirá en cambios de precipitación usando una relación empírica SST–precipitación calibrada con datos CHIRPS v2 [23] para la región costera y andina adyacente, siguiendo el marco de Xie et al. [13] y el balance de calor de la capa mixta descrito por Swenson y Hansen [7].

El aporte central del proyecto es doble. Por un lado, implementa física local explícita de la interfaz aire-mar con resolución espacial superior a la de los modelos globales, lo que permite capturar la respuesta de la SST en una región con dinámica propia. Por otro lado, traduce esa respuesta en estimaciones de impacto hidrológico regional directamente relevantes para Colombia. No existe precedente publicado de este enfoque para el Pacífico colombiano, lo que constituye la originalidad científica del trabajo.

Referencias

- [1] Poveda, G. (2004). La hidroclimatología de Colombia: una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 28(107), 201–222.
- [2] Poveda, G., Jaramillo, A., Gil, M. M., Quiceno, N., y Mantilla, R. I. (2001). Seasonality in ENSO-related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia. *Water Resources Research*, 37(8), 2169–2178. <https://doi.org/10.1029/2000WR900395>
- [3] Poveda, G., Álvarez, D. M., y Rueda, Ó. A. (2011). Hydro-climatic variability over the Andes of Colombia associated with ENSO: a review of climatic processes and their impact on one of the Earth’s most important biodiversity hotspots. *Climate Dynamics*, 36(11), 2233–2249. <https://doi.org/10.1007/s00382-010-0931-y>
- [4] Córdoba-Machado, S., Palomino-Lemus, R., Gámiz-Fortis, S. R., Castro-Díez, Y., y Esteban-Parra, M. J. (2015). Assessing the impact of El Niño Modoki on seasonal precipitation in Co-

lombia. *Global and Planetary Change*, 124, 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.11.003>

[5] Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., y Taylor, K. E. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. *Geoscientific Model Development*, 9(5), 1937–1958. <https://doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016>

[6] Zelinka, M. D., Myers, T. A., McCoy, D. T., Po-Chedley, S., Caldwell, P. M., Ceppi, P., Klein, S. A., y Taylor, K. E. (2020). Causes of higher climate sensitivity in CMIP6 models. *Geophysical Research Letters*, 47(1), e2019GL085782. <https://doi.org/10.1029/2019GL085782>

[7] Swenson, M. S., y Hansen, D. V. (1999). Tropical Pacific Ocean mixed layer heat budget: The Pacific cold tongue. *Journal of Physical Oceanography*, 29(1), 69–81. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(1999\)029<0069:TPOMLH>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1999)029<0069:TPOMLH>2.0.CO;2)

[8] de Boyer Montégut, C., Madec, G., Fischer, A. S., Lazar, A., e Iudicone, D. (2004). Mixed layer depth over the global ocean: An examination of profile data and a profile-based climatology. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 109(C12), C12003. <https://doi.org/10.1029/2004JC002378>

[9] de Boyer Montégut, C. (2024). Mixed layer depth over the global ocean: a climatology computed with a density threshold criterion of 0.03 kg/m³ from 5 m depth value. SEANOE. <https://doi.org/10.17882/98226>

[10] Price, J. F., Weller, R. A., y Pinkel, R. (1986). Diurnal cycling: Observations and models of the upper ocean response to diurnal heating, cooling, and wind mixing. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 91(C7), 8411–8427. <https://doi.org/10.1029/JC091iC07p08411>

[11] Fairall, C. W., Bradley, E. F., Rogers, D. P., Edson, J. B., y Young, G. S. (1996). Bulk parameterization of air-sea fluxes for Tropical Ocean Global Atmosphere Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 101(C2), 3747–3764. <https://doi.org/10.1029/95JC03205>

[12] Fairall, C. W., Bradley, E. F., Hare, J. E., Grachev, A. A., y Edson, J. B. (2003). Bulk parameterization of air-sea fluxes: Updates and verification for the COARE algorithm. *Journal of Climate*, 16(4), 571–591. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2003\)016<0571:BPOASF>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2003)016<0571:BPOASF>2.0.CO;2)

[13] Xie, S.-P., Deser, C., Vecchi, G. A., Ma, J., Teng, H., y Wittenberg, A. T. (2010). Global warming pattern formation: Sea surface temperature and rainfall. *Journal of Climate*, 23(4),

966–986. <https://doi.org/10.1175/2009JCLI3329.1>

[14] Xie, S.-P. (2020). Ocean warming pattern effect on global and regional climate change. *AGU Advances*, 1(1), e2019AV000130. <https://doi.org/10.1029/2019AV000130>

[15] Johnson, N. C., y Xie, S.-P. (2010). Changes in the sea surface temperature threshold for tropical convection. *Nature Geoscience*, 3, 842–845. <https://doi.org/10.1038/ngeo1008>

[16] Sun, N., Zhou, T., Chen, X., Endo, H., Kitoh, A., y Wu, B. (2020). Amplified tropical Pacific rainfall variability related to background SST warming. *Climate Dynamics*, 54, 2387–2402. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05119-3>

[17] Vecchi, G. A., y Soden, B. J. (2007). Global warming and the weakening of the tropical circulation. *Journal of Climate*, 20(17), 4316–4340. <https://doi.org/10.1175/JCLI4258.1>

[18] Schneider, T., Bischoff, T., y Haug, G. H. (2014). Migrations and dynamics of the inter-tropical convergence zone. *Nature*, 513, 45–53. <https://doi.org/10.1038/nature13636>

[19] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., y colaboradores (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>

[20] Huang, B., Liu, C., Banzon, V., Freeman, E., Graham, G., Hankins, B., Smith, T., y Zhang, H.-M. (2021). Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST) version 2.1. *Journal of Climate*, 34(8), 2923–2939. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-20-0166.1>

[21] Cerón, W.L., Kayano, M.T., Andreoli, R.V., Canchala, T., Carvajal-Escobar, Y., y Alfonso-Morales, W. (2021). Rainfall variability in southwestern Colombia: changes in ENSO-related features. *Pure and Applied Geophysics*, 178(3), 1087–1103. <https://doi.org/10.1007/s00024-021-02673-7>

[22] Morales-Marín, L. A., Rodríguez, E. A., y Jaramillo, F. (2026). Water resources challenges in Colombia: hydrological science solutions for a sustainable future. *Hydrological Sciences Journal*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/02626667.2026.2631143>

[23] Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., y Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>